

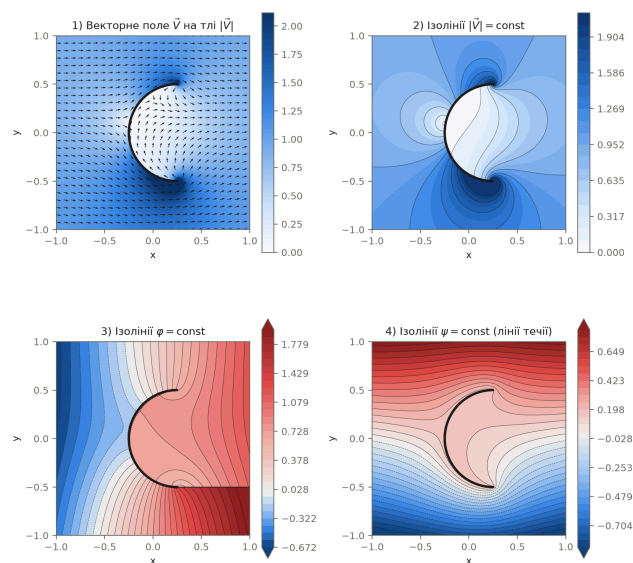
Лабораторна робота №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Покроковий гайд

приклад — варіант «С»: півколо

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $\eta_f = 0.01$



Гайд пояснює, **що і як** робити, і звідки береться кожна формула; програму ви пишете самі.

Рисунки — те, що має вийти, для звірки. Нумерація формул (7.1.x) — за посібником.

Зміст

1. Що таке лаб. №1 і що треба здати	3
1.1. Місце в курсі	3
1.2. Вхідні дані та результат [П, §7.1.3; Сл. 6, 7, 9]	3
1.3. План роботи	3
2. Фізика та постановка задачі	4
2.1. Фізичний зміст	4
2.2. Математична постановка [Сл. 3; П, §7.1.1]	4
2.3. Навіщо умова циркуляції: зв'язність області	5
3. Від аналітичного розв'язку до методу дискретних особливостей	6
3.1. Характеристична функція і умови Коші–Рімана [Сл. 4; П, §7.1.1]	6
3.2. Інтегральне представлення розв'язку [П, (7.1.5)–(7.1.6); Сл. 4, 5]	6
3.3. Сингулярне інтегральне рівняння [П, (7.1.11)–(7.1.12); П, розд. 1]	6
3.4. Метод дискретних особливостей [Сл. 5; П, §3.2; Л 26:41–31:00]	7
3.5. Який розв'язок ми будемо: Б-умова [П, §4.2, рис. 4.2.1 в]	7
4. Крок 1. Контур	8
4.1. Вимоги [П, §7.1.2; Л 34:30–36:50, 48:39]	8
4.2. Півколо (варіант «С»)	8
5. Крок 2. Точки колокації та нормалі	8
5.1. Формули посібника [П, §7.1.2; Сл. 7]	8
5.2. Для гладкої кривої — точки на самій дузі	9
6. Крок 3. Швидкість від дискретного вихору і регуляризація	10
6.1. Формула [П, (7.1.17); Сл. 6 (14)]	10
6.2. Регуляризація [П, (7.1.18); Сл. 5 (10), Сл. 6 (15); Л 42:20–45:00]	10
7. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь	11
7.1. Рівняння [П, (7.1.19)–(7.1.20); Сл. 8 (20)–(22)]	11
7.2. Матрична форма	12
8. Крок 5. Сітка «пікселів»	12
9. Крок 6. Поля швидкості, функції течії і потенціалу	13
9.1. Швидкість і функція течії [П, (7.1.15')–(7.1.17'); Сл. 6 (13), (16)]	13
9.2. Потенціал і круговий арктангенс [П, (7.1.13')–(7.1.14'); Л 31:42]	13
9.3. Чому пряма формула для φ «не працює»	14
9.4. Перетворені формули [П, (7.1.21)–(7.1.25'); Сл. 9 (26)–(27), Сл. 13]	15
10. Крок 7. Графіки і що має вийти	16
10.1. Як читати результат	19
11. Крок 8. Перевірка правильності	20
11.1. Швидкі тести	20
11.2. Контрольний приклад (відрізок, $M = 5$)	20
11.3. Тест на пластині (канонічний контур)	21
11.4. Тест зі слайдів: круговий циліндр [Сл. 11, 14–15]	22
12. Типові помилки	23
13. Що включити у звіт	23
14. Список джерел	24

Джерела та позначення посилань

- [П, §x] — навчальний посібник: С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній. «Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум», Київ, 2024 (materials/Навчальний посібник ТЧМ 2024.pdf). Теорія — розд. 1–4, лаб. №1 — розд. 7.1 (с. 121–125).
- [Сл. N] — презентація «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)», слайд N.

- [Л хв:с] — пояснення викладача на парі 17.09.2026, час у записі (транскрипт у lecture-transcript/).
- [ЛШШ] — Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. «Методы теории функций комплексного переменного» (список літератури, Сл. 17).

1. Що таке лаб. №1 і що треба здати

1.1. Місце в курсі

Комплексна лабораторна робота складається з двох частин [Сл. 1; П, розд. 7]:

- **Лаб. №1** — моделювання **стаціонарної** течії навколо перешкоди заданої форми [П, §7.1]. Навчальна задача.
- **Лаб. №2** — **нестационарна відривна** течія навколо тієї ж перешкоди [П, §7.2]: з кінців контуру сходять вільні вихори, з'являється час. Код лаб. №1 стане її основою.

Лекція, 0:00–1:30

«Наша загальна лабораторна побудована на 2 частини. Перша ... простенька. Навіщо? Щоб ви зрозуміли, як працює технологія ... де тут формули, які працюють, і які не працюють». Задача навчальна — «тренуйтеся на кішках»: фізичний зміст зрозумілий, тож уся увага — на технології.

1.2. Вхідні дані та результат [П, §7.1.3; Сл. 6, 7, 9]

Вхідні дані

1. Контур перешкоди L_d — впорядкований масив точок $\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}$, $j = 1, \dots, M$. У кожного студента свій контур; у гайді — **півколо** (варіант «С»).
2. M — кількість дискретних особливостей. Обираєте самі, але алгоритм має працювати для **будь-якого** M [Л 47:59].
3. Γ_0 — задана циркуляція навколо перешкоди; $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ [Сл. 6, 9].
4. $\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $|\vec{V}_\infty| = 1$; α — кут до осі Ox [Сл. 3, 7].

Що побудувати (для кожного Γ_0)

1. векторне поле швидкостей $\vec{V}(x, y)$;
2. ізолінії модуля швидкості $|\vec{V}| = \text{const}$;
3. ізолінії потенціалу $\varphi(x, y) = \text{const}$;
4. ізолінії функції течії $\psi(x, y) = \text{const}$.

Разом $4 \times 3 = 12$ графіків. Зразки оформлення — [Сл. 10] і рис. 7.1.5–7.1.7 [П, с. 125].

1.3. План роботи

Крок	Що робимо	Формули	Результат
1	Задаємо контур (півколо), розбиваємо на M точок	7.1.2	ω_{0j}
2	Точки колокації та нормалі	7.1.2	$M - 1$ точок і нормалей
3	Швидкість від одиничного вихору, регуляризація	7.1.17, 7.1.18	функція $\vec{V}_j$

4	Складаємо і розв'язуємо СЛАР	7.1.19–7.1.20	$\Gamma_1, \dots, \Gamma_M$
5	Сітка «пікселів» у координатах задачі	—	масиви X, Y
6	Поля $\vec{V}, \psi, \varphi$ (круговий арктангенс, перетворені формули)	7.1.13–7.1.25'	масиви полів
7	12 графіків	—	рисунки
8	Перевірки: контрольний приклад, пластина, циліндр	—	таблиця перевірок

Розділи 2–3 — теорія (що і чому), розділи 4–11 — кроки.

2. Фізика та постановка задачі

2.1. Фізичний зміст

Стационарна ламінарна течія [Сл. 2] ідеальної нестисливої рідини навколо тонкої перешкоди. Стационарна — у кожній точці параметри не змінюються з часом (хоча рідина рухається). Плоска — картина однакова вздовж осі z , тож працюємо в площині (x, y) [Л 4:40]. Далеко від перешкоди потік однорідний: $\vec{V} \rightarrow \vec{V}_\infty$.

Лекція, 1:00–2:30, 13:38

Приклади: течія навколо острова в протоці (Керченська протока й о. Тузла, о. Борнхольм). Ця технологія — та, якою рахували аеродинаміку літаків ще перед Другою світовою, і яка досі застосовується для вихрових течій навколо складної геометрії (MiГ-21, F-16, F-35) — там тривимірний випадок, а ми демонструємо її на плоскому.

2.2. Математична постановка [Сл. 3; П, §7.1.1]

Шукаємо $\varphi(x, y)$ таку, що

$$\vec{V}(x, y) = (u, v) = \nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \quad (\text{П, с. 121})$$

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \quad \vec{r} \in D^+ \quad (7.1.1)$$

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\vec{r}=\vec{r}_d \in L_d} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\vec{V} \cdot \vec{n})|_{\vec{r}_d} = 0 \quad (7.1.2, \text{Сл. 3 (2')})$$

$$\oint_C \nabla \varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d \quad (7.1.3)$$

$$\lim_{|\vec{r}-\vec{r}_L| \rightarrow \infty} \nabla \varphi = \vec{V}_\infty \quad (7.1.4)$$

Звідки це · П, §3.1; Л 3:59–6:40

- **Потенціал.** Поза тілом (і його вихровим слідом) течія безвихрова, тож швидкість — градієнт однієї скалярної функції: $\vec{V} = \nabla \varphi$ [П, (3.1.2)]. ∇ — оператор Гамільтона (набла) [Л 3:59].

- (7.1.1). Рідина нестислива: рівняння нерозривності $\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$. Підставивши $u = \varphi_x$, $v = \varphi_y$, отримуємо $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = \Delta\varphi = 0$ — рівняння Лапласа [П, (3.1.3)]. Розв'язки — гармонійні функції.
- (7.1.2). Нормальна похідна — проекція градієнта на нормаль: $\frac{\partial\varphi}{\partial n} = \nabla\varphi \cdot \vec{n} = \vec{V} \cdot \vec{n}$. Рівність нулю — рідина не протікає крізь перешкоду (умова непроникнення; для ідеальної рідини замість «прилипання», [П, (3.1.1)]). Задано похідну, а не саму функцію, область — зовні контуру: **зовнішня задача Неймана** [Л 6:27].
- (7.1.3). $\nabla\varphi \cdot d\vec{r} = udx + vdy$ — це циркуляція швидкості по контуру C (див. розд. 2.3).
- (7.1.4). Далеко від тіла збурення загасають [П, (3.1.4)], лишається набігаючий потік.
- На [Сл. 3] є ще умова $|\nabla\varphi| < \infty$. Для розімкненого контуру розв'язок, який ми будемо, має особливості на кінцях контуру (розд. 3.5), тож обмеженість мається на увазі поза кінцями; у дискретній моделі швидкість скрізь скінченна завдяки регуляризації (крок 3).

2.3. Навіщо умова циркуляції: зв'язність області

Область течії: двозв'язна (один розріз робить її однозв'язною)

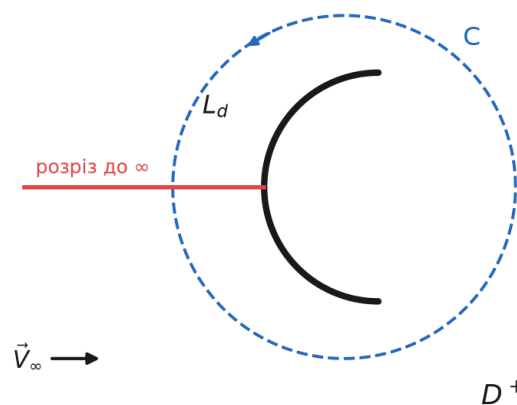


Рисунок 1: Область D^+ — площина без контуру L_d . Контур C охоплює перешкоду; один розріз від контуру до нескінченності робить область однозв'язною.

Лекція, 7:34–12:30

Область **однозв'язна**, якщо будь-яку замкнену криву в ній можна неперервно стягнути в точку. Тут це неможливо: крива, що охоплює L_d , «чіпляється» за перешкоду. **Порядок зв'язності** = кількість розрізів, що цілком лежать в області й з'єднують межу з нескінченно віддаленою точкою, потрібних, щоб область стала однозв'язною, плюс 1 (див. будь-який підручник ТФКЗ [ЛШ]). Для однієї перешкоди — один розріз, область **двозв'язна**.

Звідки це · П, §4.2, (4.2.1)–(4.2.3); Л 12:30

У двозв'язній області потенціал може бути **багатозначним**: при обході навколо перешкоди φ змінюється на $\oint_C \nabla\varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma$. Будь-яке значення Γ дає розв'язок (7.1.1), (7.1.2), (7.1.4), тож задача без (7.1.3) має нескінченно багато розв'язків. Щоб виділити єдиний, задають інтеграл від розв'язку — циркуляцію Γ_0 [П, (4.2.2)]. Той самий розріз з'явиться в кроці 6 як лінія, на якій φ стрибає на Γ_0 .

3. Від аналітичного розв'язку до методу дискретних особливостей

3.1. Характеристична функція і умови Коші–Рімана [Сл. 4; П, §7.1.1]

Функція течії $\psi(x, y)$ — функція, ізолінії якої є лініями течії. φ і ψ пов'язані умовами Коші–Рімана:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (7.1.9-7.1.10)$$

Тоді **характеристична функція** (комплексний потенціал) $\Phi(z) = \varphi + i\psi$, $z = x + iy$, аналітична, і

$$\bar{V}(z) = u - iv = \frac{d\Phi}{dz} \quad (7.1.6)$$

Звідки це · П, (7.1.6)–(7.1.10); ЛШ, гл. I; Л 16:30

- Функція $\Phi = \varphi + i\psi$ аналітична (диференційовна за z) тоді й лише тоді, коли виконуються умови Коші–Рімана $\varphi_x = \psi_y$, $\varphi_y = -\psi_x$ [ЛШ]. Вони сумісні з постановкою: з $\varphi_x = u$, $\varphi_y = v$ маємо $\psi_y = u$, $\psi_x = -v$, і тоді $\operatorname{div} \vec{V} = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = \psi_{yx} - \psi_{xy} = 0$ — рівняння Лапласа виконується автоматично.
- Похідну аналітичної функції можна брати вздовж x : $\frac{d\Phi}{dz} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \varphi_x + i\psi_x = u - iv$. Тому аналітичною є саме **спряжена** швидкість $\bar{V} = u - iv$, а не $u + iv$ [Л 16:30].
- Лінії $\psi = \text{const}$ — лінії течії: уздовж них $d\psi = \psi_x dx + \psi_y dy = -v dx + u dy = 0$, тобто $dy/dx = v/u$ — дотична до лінії паралельна швидкості.

3.2. Інтегральне представлення розв'язку [П, (7.1.5)–(7.1.6); Сл. 4, 5]

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \gamma(\omega) \ln(z - \omega) d\omega + \text{const} \quad (7.1.5)$$

$$\bar{V}(z) = \bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega)}{z - \omega} d\omega \quad (7.1.6)$$

Звідки це · П, §3.2, §7.1.1; Л 14:40–19:30

- $z\bar{V}_\infty$ — однорідний потік: $\frac{d}{dz}(z\bar{V}_\infty) = \bar{V}_\infty = u_\infty - iv_\infty$.
- $\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - \omega)$ — комплексний потенціал **точкового вихору** інтенсивності Γ у точці ω (розд. 6.1). Контур замінюють **вихровим шаром** — неперервно розподіленими вихорами з густиною $\gamma(\omega)$ [П, §3.2], звідси інтеграл по L_d . Такий Φ аналітичний поза L_d , отже задовольняє (7.1.1); вплив шару на нескінченності загасає, отже виконується (7.1.4).
- (7.1.6) — похідна (7.1.5) за z : $\frac{d}{dz} \ln(z - \omega) = \frac{1}{z - \omega}$.
- Невідома лише γ : знаючи геометрію L_d і γ , знаємо Φ , φ , ψ , $\vec{V}$ у будь-якій точці [Л 19:00]. Задача **крайова**, а не початкова: знаємо потік на нескінченності та форму перешкоди [Л 20:00].

3.3. Сингулярне інтегральне рівняння [П, (7.1.11)–(7.1.12); П, розд. 1]

Підставимо (7.1.6) в умови (7.1.2)–(7.1.3):

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega) n(\omega_d)}{\omega_d - \omega} d\omega \right\} = -\operatorname{Re} \{ \bar{V}_\infty n(\omega_d) \}, \quad \omega_d \in L_d \quad (7.1.11)$$

$$\int_{L_d} \gamma(\omega) d\omega = \Gamma_0 \quad (7.1.12)$$

Звідки це · П, розд. 1.1; Л 17:44, 22:30–25:30

- Якщо $z = u + iv$ і $n = n_x + in_y$ (нормаль як комплексне число), то $\operatorname{Re}(\bar{V}n) = \operatorname{Re}((u - iv)(n_x + in_y)) = un_x + vn_y = \vec{V} \cdot \vec{n}$. Отже умова (7.1.2) — це $\operatorname{Re}(\bar{V}(\omega_d)n(\omega_d)) = 0$; підставляємо (7.1.6) і переносимо відомий доданок з $\bar{V}_\infty$ праворуч — виходить (7.1.11).
- Ядро $1/(\omega_d - \omega)$ — типу Коші. Коли ω_d лежить на контурі, інтеграл не існує у звичайному (рімановому) сенсі — лише як **головне значення за Коші**: з контуру вирізають симетричну дугу навколо ω_d і переходять до границі, коли її довжина прямує до нуля [П, розд. 1.1; Л 17:44]. Звідси назва — **сингулярне** інтегральне рівняння.
- (7.1.12) — умова циркуляції: циркуляція вихрового шару дорівнює інтегралу його густини.
- Аналітично система розв'язується лише для **канонічних** контурів (відрізок, дуга, частина кола) — через конформні відображення [ЛШ]. Для довільного контуру потрібен чисельний метод [П, с. 122; Л 25:03].

3.4. Метод дискретних особливостей [Сл. 5; П, §3.2; Л 26:41–31:00]

МДО належить до методів граничних інтегральних рівнянь. Контур розбивають на M **граничних елементів** $L_1, \dots, L_M$ (у загальному випадку криволінійних); на кожному неперервний шар замінюють одним **дискретним вихором** у точці ω_{0j} :

$$\Gamma_j = \int_{L_j} \gamma(\omega) d\omega \approx \gamma(\omega_{0j}) h_j \quad (\text{Сл. 5})$$

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) + \text{const}, \quad \Gamma_0 = \sum_{j=1}^M \Gamma_j \quad (7.1.5', 7.1.8')$$

Звідки це · П, §3.2, §4.2, (4.2.9); Сл. 5

- Інтеграл по L_d розбивається на суму інтегралів по елементах. На елементі L_j множник $\ln(z - \omega)$ замінюють його значенням у точці ω_{0j} — лишається $\int_{L_j} \gamma d\omega = \Gamma_j$, інтенсивність вихору [Сл. 5]. Для малого елемента довжини h_j це $\approx \gamma(\omega_{0j}) h_j$ — так у [П, §4.2] покладають $\Gamma_k = \gamma_n(x_k) h$.
- (7.1.8'): сума інтенсивностей — дискретний аналог (7.1.12).
- Тепер невідомі — M чисел Γ_j . «Дискретні **особливості**»: при $z \rightarrow \omega_{0j}$ вирази прямують до нескінченності [Л 42:20].

Правила побудови схеми [П, §3.2, с. 47]:

- розміри елементів — приблизно однакові;
- **точки колокації** (де виконують крайову умову) — приблизно посередині між вихорами: це забезпечує правильне виділення головного значення інтеграла типу Коші;
- біля кінців контуру — **Б-умова**: якщо там швидкість має бути скінченною (умова Кутта–Жуковського), крайньою ставлять точку колокації; якщо може бути нескінченною — вихор.

3.5. Який розв'язок ми будемо: Б-умова [П, §4.2, рис. 4.2.1 в]

У лаб. №1 крайніми на **обох** кінцях стоять вихори (ω_{01} і ω_{0M}), а колокацій між ними $M - 1$. За Б-умовою це клас розв'язків, **необмежених на обох кінцях**: на кінцях контуру γ і швидкість мають кореневі особливості. Це відповідає «безциркуляційному» випадку [П, рис. 4.2.1 в], де $M - 1$ умов непроникнення доповнюють умовою на сумарну циркуляцію — у нас (7.1.20) із заданим Γ_0 . Разом рівно M рівнянь на M невідомих [П, с. 65].

4. Крок 1. Контур

4.1. Вимоги [П, §7.1.2; Л 34:30–36:50, 48:39]

- **Розімкнений**, зв'язний (з одного шматка), без самоперетинів. Гіллясті контури потребують окремих формул [Сл. 9, додаток] — не ваш випадок.
- **Розмір 1**: відстань між двома найвіддаленішими точками — 1 (характерний розмір, «міделевий переріз» — переріз, ортогональний до потоку [Л 48:39]). Тоді перешкода вміщується в $[-0.5, 0.5]^2$.
- **Впорядкованість**: обхід від ω_{01} до ω_{0M} проходить увесь контур; область D^+ — **ліворуч** від напрямку обходу (правило теорії сингулярних інтегральних рівнянь [Л 38:26]).

Лекція, 48:39–49:40

Викладач зауважив, що в одному з прикладів на слайдах коло взято діаметром 2 — «тут не зовсім правильно»: має бути розмір 1.

4.2. Півколо (варіант «С»)

Гладке півколо, відкрите праворуч, задаємо параметрично (не ламаною):

$$\omega(t) = x_c + Re^{it} = (x_c + R \cos t, R \sin t), \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}\right], \quad R = 0.5.$$

Звідки це · вимоги розд. 4.1

- Найвіддаленіші точки півкола — його кінці $(x_c, 0.5)$ і $(x_c, -0.5)$: відстань $2R = 1$. Вимога розміру виконана.
- По x півколо займає $[x_c - R, x_c]$; центр цього відрізка — у нулі, якщо $x_c = R/2 = 0.25$. Тоді перешкода центрована: $[-0.25, 0.25] \times [-0.5, 0.5]$.
- Зростання t від $\pi/2$ до $3\pi/2$ — рух проти годинникової стрілки, від верхнього кінця до нижнього.
- Довжина дуги $ds = Rdt$, тож рівномірний крок за t дає рівномірний крок за довжиною: вимога «однакові розміри елементів» [П, §3.2] виконується автоматично.

Алгоритм

1. $t_j = \frac{\pi}{2} + (j-1)\frac{\pi}{M-1}$, $j = 1, \dots, M$.
2. $x_{0j} = x_c + R \cos t_j$, $y_{0j} = R \sin t_j$ — масив ω_{0j} форми $M \times 2$.
3. Крок уздовж дуги $h = R\pi/(M-1)$; при $M = 80$: $h \approx 0.0199$. Він знадобиться в кроці 3.

Для довільного контуру

Для ламаної: нормуйте (поділіть на найбільшу відстань між точками), центруйте, порахуйте накопичену довжину дуги й розставте M точок рівномірно за нею (pr.interp), зберігши кутові вершини.

5. Крок 2. Точки колокації та нормалі

5.1. Формули посібника [П, §7.1.2; Сл. 7]

$$x_k = \frac{x_{0k} + x_{0k+1}}{2}, \quad y_k = \frac{y_{0k} + y_{0k+1}}{2}, \quad k = 1, \dots, M-1 \quad (7.1.2, \text{Сл. 7 (18)})$$

$$n_{xk} = -\frac{y_{0k+1} - y_{0k}}{\ell_k}, \quad n_{yk} = \frac{x_{0k+1} - x_{0k}}{\ell_k}, \quad \ell_k = \sqrt{(x_{0k+1} - x_{0k})^2 + (y_{0k+1} - y_{0k})^2} \quad (7.1.2, \text{Сл. 7 (19)})$$

Звідки це · П, §3.2; Л 36:50–39:00

- Колокація — посередині між сусідніми вихорами (правило §3.2 про головне значення). Проміжків між M точками — $M - 1$, тому колокацій рівно на одну менше [Л 36:50].
- Вектор відрізка $\vec{d}_k = (\Delta x, \Delta y) = (x_{0k+1} - x_{0k}, y_{0k+1} - y_{0k})$ — дотичний; одинична дотична $\vec{\tau} = \vec{d}_k / \ell_k$. Поворот на $+90^\circ$ (проти годинникової стрілки): $(\tau_x, \tau_y) \rightarrow (-\tau_y, \tau_x)$. Це й дає (7.1.2) — нормаль, що дивиться **ліворуч** від обходу, у бік D^+ [Л 38:26]. Перевірка: $\vec{n} \cdot \vec{\tau} = -\tau_y \tau_x + \tau_x \tau_y = 0$, $|\vec{n}| = 1$.

5.2. Для гладкої кривої — точки на самій дузі

(7.1.2) ставить колокацію в середину **хорди**, тобто на ламану. Для півкола точніше взяти точку **на дузі** посередині між сусідніми особливостями за параметром і **точну** нормаль до кола:

$$\omega_k = \omega(t_k^*), \quad t_k^* = \frac{t_k + t_{k+1}}{2}, \quad \vec{n}_k = -(\cos t_k^*, \sin t_k^*).$$

Звідки це · геометрія кола

- Нормаль до кола — радіальна: $(\cos t, \sin t)$ дивиться від центру. Дотична при русі проти годинникової стрілки — $(-\sin t, \cos t)$; її поворот на $+90^\circ$ — $(-\cos t, -\sin t)$, тобто до центру. Звідси знак «мінус» (ліворуч від обходу).
- Середина хорди лежить усередині кола на відстані (прогин) $R(1 - \cos(\Delta t/2)) \approx R(\Delta t)^2/8$ від дуги; при $M = 80$ це $\approx 10^{-4}$. Різниця мала, але так умова непроникнення накладається саме на півколо. Рисунки гайду — з цим варіантом.

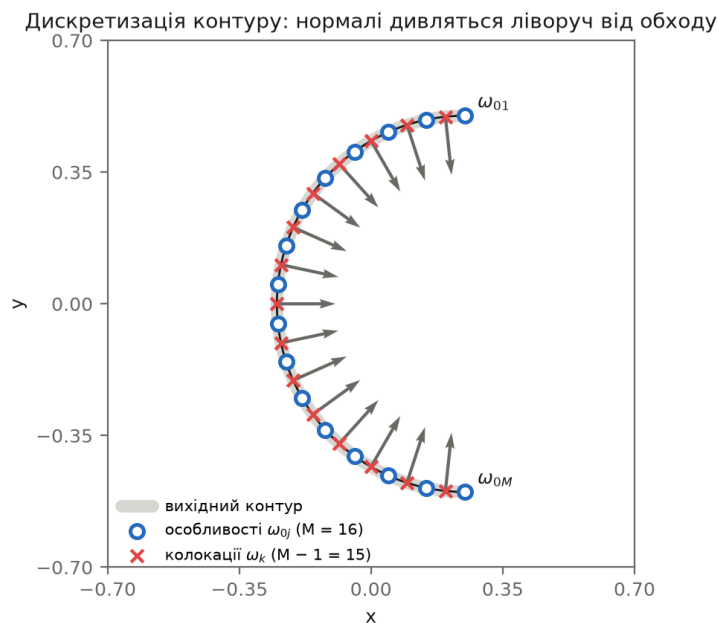


Рисунок 2: Півколо при $M = 16$: кружки — особливості ω_{0j} (зокрема на обох кінцях), хрестики — колокації на дузі, стрілки — нормалі. Порівняйте з рис. 7.1.2–7.1.3 [П, с. 122] і [Сл. 7].

Алгоритм

1. $M - 1$ колокацій і нормалей — векторно (різниця/середні сусідніх елементів масиву).

2. **Намалюйте** все, як на рисунку: хрестиків $M - 1$, вони між кружками, нормалі перпендикулярні до контуру.

Корисно знати

Рівняння (7.1.19) не змінюються при $\vec{n} \rightarrow -\vec{n}$ (множимо рядок на -1) і при масштабуванні $\vec{n}$, тож у лаб. №1 знак нормалі на результат не впливає. Але це має бути саме нормаль, а правило « D^+ ліворуч» знадобиться в лаб. №2.

6. Крок 3. Швидкість від дискретного вихору і регуляризація

6.1. Формула [П, (7.1.17); Сл. 6 (14)]

$$\vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) = \left(\frac{y_{0j} - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}}{2\pi R_j^2} \right), \quad R_j^2 = (x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2 \quad (7.1.17)$$

Звідки це · П, (7.1.6'), (7.1.17)

Вихор одиничної інтенсивності: $\Phi = \frac{1}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j})$, $\bar{V} = \frac{d\Phi}{dz} = \frac{1}{2\pi i(z - \omega_{0j})}$ — доданок з (7.1.6').

Нехай $X = x - x_{0j}$, $Y = y - y_{0j}$. Помножимо чисельник і знаменник на спряжене:

$$\frac{1}{z - \omega_{0j}} = \frac{X - iY}{X^2 + Y^2}, \quad \frac{1}{i} = -i \Rightarrow u - iv = \frac{-i(X - iY)}{2\pi R_j^2} = \frac{-Y - iX}{2\pi R_j^2}.$$

Звідси $u = -Y/(2\pi R_j^2) = (y_{0j} - y)/(2\pi R_j^2)$ і $v = X/(2\pi R_j^2) = (x - x_{0j})/(2\pi R_j^2)$ — це (7.1.17). Вектор $(-Y, X)$ перпендикулярний до (X, Y) : обертання навколо вихору проти годинникової стрілки зі швидкістю $1/(2\pi R_j)$ (циркуляція по колу радіуса R_j : $2\pi R_j \cdot 1/(2\pi R_j) = 1$).

6.2. Регуляризація [П, (7.1.18); Сл. 5 (10), Сл. 6 (15); Л 42:20–45:00]

При $(x, y) \rightarrow \omega_{0j}$ чисельник $\sim R_j$, знаменник $\sim R_j^2$ — «одиниця на нуль» [Л 42:20]. Відстань обмежують знизу:

$$R_j = \max \left\{ r_j, \sqrt{(x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2} \right\}, \quad r_j = 0.01 \quad (7.1.18)$$

Звідки це · Л 43:00–45:00

Коли точка ближче за r_j до вихору, R_j вважається сталою r_j . Тоді $\ln R_j$ у ψ не прямує до $-\infty$, а $|\vec{V}_j| = |\vec{r} - \vec{\omega}_{0j}|/(2\pi r_j^2)$ лінійно спадає до нуля в центрі (рисунок). Поза колом радіуса r_j формула не змінюється. r_j — параметр регуляризації.

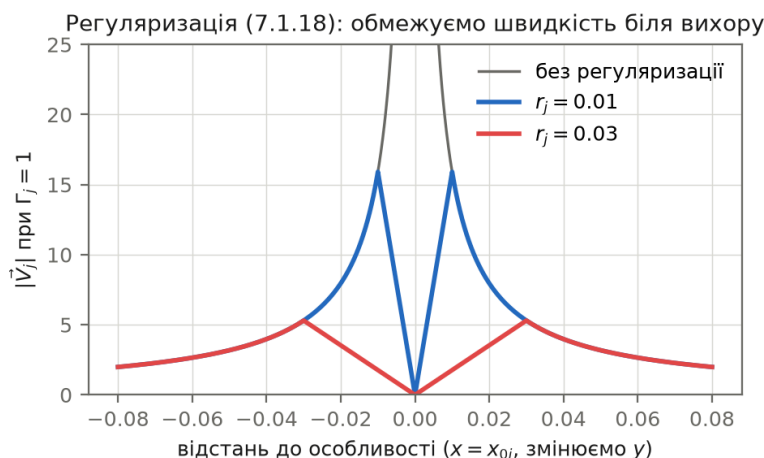


Рисунок 3: Модуль швидкості одиничного вихору вздовж прямої через нього: з регуляризацією швидкість обмежена.

Регуляризація — лише для полів, не для матриці

Відстань від колокації до найближчого вихору $\approx h/2$. Якщо в матриці (крок 4) взяти регуляризовану формулу з $r_j > h/2$, коефіцієнти спотворяться. Для півкола при $M = 80$: $h/2 \approx 0.0099 < 0.01$ — вже на межі. Тому в матриці — (7.1.17) **без** регуляризації (колокації не збігаються з вихорами, ділення на нуль немає), а (7.1.18) — лише для полів на сітці.

Алгоритм

Одна функція $(x, y, x_0, y_0, r) \rightarrow (u, v)$, що приймає **масиви** x, y і повертає (7.1.17) з $R^2 = \max(r^2, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)$. При $r = 0$ — нерегуляризована формула.

7. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь

7.1. Рівняння [П, (7.1.19)–(7.1.20); Сл. 8 (20)–(22)]

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, \dots, M-1 \quad (7.1.19)$$

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j = \Gamma_0 \quad (7.1.20)$$

Звідки це · П, с. 124; Л 45:00–47:30

- Швидкість у точці колокації від усієї системи — (7.1.16'): $\vec{V}(x_k, y_k) = \vec{V}_\infty + \sum_j \Gamma_j \vec{V}_j(x_k, y_k)$. Умова непроникнення (7.1.2) у цій точці: $\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k) = 0$. Скалярний добуток лінійний:

$$\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j) = 0.$$

Переносимо відомий доданок праворуч — (7.1.19). Це дискретний аналог (7.1.11): інтеграл замінено сумою.

- (7.1.20) — дискретний аналог (7.1.12) і (7.1.3).
- Рівнянь: $(M-1) + 1 = M$, невідомих M — система визначена, розв'язок єдиний [Л 46:30].

Лекція, 45:30–46:10

На [Сл. 8] у рівнянні (20) викладач помітив неточність: дужка скалярного добутку стоїть не з того боку. Правильно — як вище: Γ_j множиться на **скалярний добуток** $\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j$.

7.2. Матрична форма

$$A_{kj} = n_{xk} u_j(x_k, y_k) + n_{yk} v_j(x_k, y_k), \quad b_k = -(n_{xk} u_\infty + n_{yk} v_\infty), \quad k = 1..M-1; \quad A_{Mj} = 1, \quad b_M = \Gamma_0.$$

A_{kj} — нормальна швидкість у k -й колокації від j -го вихору одиничної інтенсивності. Матриця заповнена, $M \times M$ — метод Гаусса.

Алгоритм

1. Обчисліть u_j, v_j у всіх колокаціях одразу: у функцію кроку 3 передайте масиви форми $(M-1) \times 1$ і $1 \times M$ (broadcasting), $r = 0$.
2. $A[0 : M-1] = n_x \cdot u + n_y \cdot v$ (поелементно), $b[0 : M-1] = -(n_x u_\infty + n_y v_\infty)$; останній рядок — одиниці, $b_M = \Gamma_0$.
3. `np.linalg.solve(A, b)` (не `lstsq`: система квадратна й невироджена).

Контроль одразу після розв'язання

- $\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ з машинною точністю; $\max_k |\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k)| \sim 10^{-15}$ (без регуляризації);
- при $\Gamma_0 = 0$ для півкола (симетричного відносно Ox) і $\alpha = 0$: $\Gamma_j = -\Gamma_{M+1-j}$ — відбиття $y \rightarrow -y$ змінює напрям обертання вихорів;
- «вироджена матриця» — у контурі є точки, що збігаються.

8. Крок 5. Сітка «пікселів»**Лекція, 50:26–51:49**

«Будь-який малюнок — це набір пікселів. ... Координати пікселів на екрані залежать від пристрою — мені це не цікаво. Мені цікаво, що кожен піксель має координати в системі, яку ви вводите, пов'язаний з вашим об'єктом. Якщо перешкода у вас від $-0,5$ до $0,5$, то будь-який піксель теж матиме такі координати».

Зображення $N_x \times N_y$ пікселів (наприклад 400×400) відповідає прямокутнику $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$ — наприклад $[-1, 1]^2$:

$$x_i = x_{\min} + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}, \quad y_j = y_{\min} + \left(j + \frac{1}{2}\right) \frac{y_{\max} - y_{\min}}{N_y}.$$

Звідки це · лінійне відображення

Прямокутник ділиться на N_x рівних стовпців шириною $(x_{\max} - x_{\min})/N_x$; i -й піксель ($i = 0..N_x - 1$) займає i -й стовпець, його центр — на половині ширини від лівого краю стовпця. Аналогічно по y .

Алгоритм

`np.linspace` для кожної осі $\rightarrow$ `np.meshgrid` $\rightarrow$ масиви X, Y форми (N_y, N_x) . Формули кроку 6 застосовуються до них цілком, без циклу по пікселях.

Увага

На екрані вісь y іде вниз: в `imshow` задавайте `origin="lower"` і `extent`. Для всіх графіків — `set_aspect("equal")`, інакше півколо стане «овалом».

9. Крок 6. Поля швидкості, функції течії і потенціалу

9.1. Швидкість і функція течії [П, (7.1.15')–(7.1.17'); Сл. 6 (13), (16)]

$$\vec{V}(x, y) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) \quad (7.1.16')$$

$$\psi(x, y) = yu_\infty - xv_\infty - \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln R_j \quad (7.1.15')$$

Звідки це · П, (7.1.5')

$\psi = \text{Im } \Phi$. Для однорідного потоку: $z\bar{V}_\infty = (x + iy)(u_\infty - iv_\infty) = (xu_\infty + yv_\infty) + i(yu_\infty - xv_\infty)$ — звідси перші доданки і φ , і ψ . Для вихору: $\ln(z - \omega_{0j}) = \ln|z - \omega_{0j}| + i \arg(z - \omega_{0j})$, і

$$\frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) = \frac{\Gamma_j}{2\pi} \arg(z - \omega_{0j}) - i \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln|z - \omega_{0j}|,$$

тож уявна частина $= -\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$, а дійсна $= \Gamma_j \arg(z - \omega_{0j}) / (2\pi)$ (наступний пункт). (7.1.16') — сума (7.1.17) за принципом суперпозиції (рівняння лінійне).

Алгоритм

$U = u_\infty, V = v_\infty$ (масиви форми сітки); цикл по $j = 1..M$: додає $\Gamma_j \vec{V}_j$ з $r = 0.01$. ψ : $yu_\infty - xv_\infty$, далі віднімає $\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$. Цикл по M вихорах — нормально, по пікселях — ні.

9.2. Потенціал і круговий арктангенс [П, (7.1.13')–(7.1.14'); Л 31:42]

$$\varphi(x, y) = xu_\infty + yv_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \theta_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}), \quad \theta_j = \frac{1}{2\pi} \arg(z - \omega_{0j}) \in [0, 1) \quad (7.1.13')$$

$$\theta_j = \begin{cases} 0 & x = x_{0j}, \quad y = y_{0j} \\ \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{y-y_{0j}}{x-x_{0j}} & x - x_{0j} > 0, \quad y - y_{0j} \geq 0 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{x-x_{0j}}{y-y_{0j}} & x - x_{0j} \leq 0, \quad y - y_{0j} > 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{y-y_{0j}}{x-x_{0j}} & x - x_{0j} < 0, \quad y - y_{0j} \leq 0 \\ \frac{3}{4} - \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{x-x_{0j}}{y-y_{0j}} & x - x_{0j} \geq 0, \quad y - y_{0j} < 0 \end{cases} \quad (7.1.14)$$

Звідки це · П, (7.1.14); Л 31:42–33:00

θ_j — кут $\beta \in [0, 2\pi)$, під яким точку (x, y) видно з ω_{0j} , поділений на 2π («круговий арктангенс» [Л 31:42]). Нехай $X = x - x_{0j}, Y = y - y_{0j}$:

- I чверть ($X > 0, Y \geq 0$): $\beta = \arctg(Y/X) \in [0, \pi/2)$ — другий рядок.
- II чверть ($X \leq 0, Y > 0$): $\beta = \pi/2 + \arctg(|X|/Y) = \pi/2 - \arctg(X/Y)$; ділимо на 2π : $\frac{1}{4} - \arctg(X/Y)/(2\pi)$ — третій рядок.
- III чверть ($X < 0, Y \leq 0$): $\beta = \pi + \arctg(Y/X)$ (відношення додатне) — $\frac{1}{2} + \dots$, четвертий рядок.

- IV чверть ($X \geq 0, Y < 0$): $\beta = 3\pi/2 - \arctg(X/Y) - \frac{3}{4} - \dots$, п'ятий рядок.

Ділити на X беруть там, де $|X|$ не наближається до 0, і навпаки — тому формули чергуються. У програмі це одна дія: $\text{mod}(\text{atan2}(y - y_0, x - x_0), 2\pi) / (2\pi)$ (atan2 сам розбирає чверті).

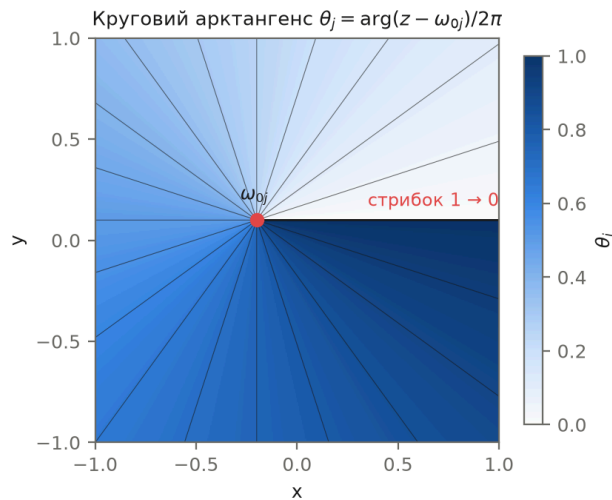


Рисунок 4: Поле θ_j одного вихору (порівняйте з рис. 7.1.4 [П, с. 123]): кут росте проти годинникової стрілки і стрибає з 1 до 0 на промені праворуч від ω_{0j} .

Звичайний арктангенс не працює

$\text{atan}((y - y_0)/(x - x_0))$ дає значення лише в $(-\pi/2, \pi/2)$ і плутає протилежні чверті — потенціал неправильний у половині площини.

9.3. Чому пряма формула для φ «не працює»

Кожен доданок θ_j стрибає на 1 на своєму промені, тож φ за (7.1.13') має M променів-розрізів зі стрибками Γ_j . Потенціал у двозв'язній області справді багатозначний (розд. 2.3), але в точному розв'язку розріз **один**; пряма формула «розмазує» його на M променів, і ізолінії φ ламаються. Це, ймовірно, і є «формули, які не працюють» [Л 0:40].

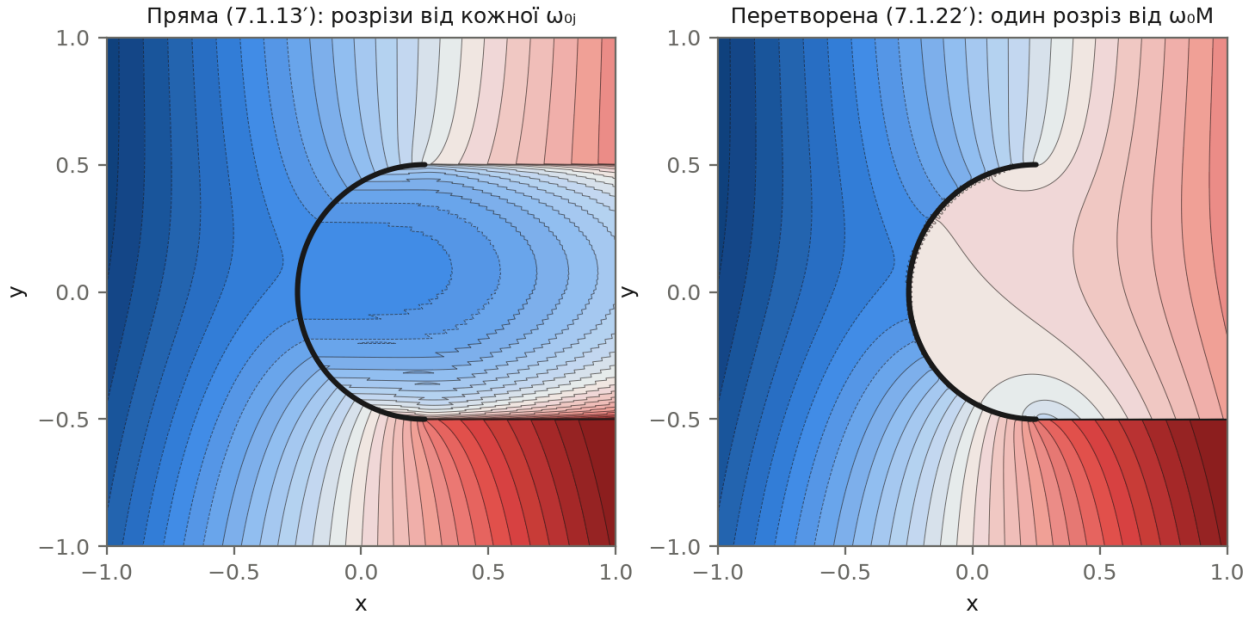
Потенціал $\phi(x, y)$ для півкола, $\Gamma_0 = 1$ 

Рисунок 5: Потенціал для півкола, $\Gamma_0 = 1$. Ліворуч – пряма формула: віяло розрізів. Праворуч – перетворена: один розріз від ω_{0M} .

9.4. Перетворені формули [П, (7.1.21)–(7.1.25'); Сл. 9 (26)–(27), Сл. 13]

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{D_j}{2\pi i(z - \zeta_j)} + \frac{\Gamma_0}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0M}), \quad D_j = (\omega_{0j+1} - \omega_{0j})S_j, \quad S_j = \sum_{k=1}^j \Gamma_k \quad (7.1.21)$$

Звідки це · П, (7.1.21); Сл. 13

Підсумовування частинами (перетворення Абеля). Нехай $f_j = \ln(z - \omega_{0j})$, $S_0 = 0$, $S_M = \Gamma_0$. Оскільки $\Gamma_j = S_j - S_{j-1}$:

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j f_j = \sum_{j=1}^M (S_j - S_{j-1}) f_j = S_M f_M - \sum_{j=1}^{M-1} S_j (f_{j+1} - f_j).$$

Різниця логарифмів для близьких точок: $f_{j+1} - f_j = \ln \frac{z - \omega_{0j+1}}{z - \omega_{0j}} \approx -\frac{\omega_{0j+1} - \omega_{0j}}{z - \zeta_j}$, де $\zeta_j = (\omega_{0j} + \omega_{0j+1})/2$ (перший член розкладу Тейлора в середній точці). Підставивши й поділивши на $2\pi i$, отримуємо (7.1.21): ланцюжок вихорів замінено **ДИПОЛЯМИ** моменту D_j у середині відрізків і **одним** вихором Γ_0 у кінці ω_{0M} . Диполь $D/(z - \zeta)$ – однозначна функція, розрізу не має. Лишається один розріз вихору Γ_0 .

Дійсна та уявна частини (x_j, y_j – координати ζ_j (7.1.24), R_j – регуляризована відстань до ζ_j (7.1.18')):

$$\varphi = xu_\infty + yv_\infty + \Gamma_0 \theta_M + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(y_{0j+1} - y_{0j})(x - x_j) - (x_{0j+1} - x_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.22')$$

$$\psi = yu_\infty - xv_\infty - \frac{\Gamma_0}{2\pi} \ln R_M - \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(x_{0j+1} - x_{0j})(x - x_j) + (y_{0j+1} - y_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.23')$$

Звідки це · П, (7.1.22)–(7.1.23)

Позначимо $a = \Delta x_j$, $b = \Delta y_j$ (тож $D_j = S_j(a + ib)$), $X = x - x_j$, $Y = y - y_j$. Тоді

$$\begin{aligned}\frac{D_j}{2\pi i(z - \zeta_j)} &= \frac{S_j(a + ib)(X - iY)}{2\pi i(X^2 + Y^2)} = \frac{S_j}{2\pi R_j^2} \cdot (-i)[(aX + bY) + i(bX - aY)] \\ &= \frac{S_j}{2\pi R_j^2} [(bX - aY) - i(aX + bY)].\end{aligned}$$

Дійсна частина $S_j(bX - aY)/(2\pi R_j^2)$ — доданок (7.1.22'); уявна $-S_j(aX + bY)/(2\pi R_j^2)$ — доданок (7.1.23'). Вихор Γ_0 в ω_{0M} дає $\Gamma_0\theta_M$ у φ і $-\Gamma_0 \ln R_M/(2\pi)$ у ψ (як у розд. 9.1).

Алгоритм

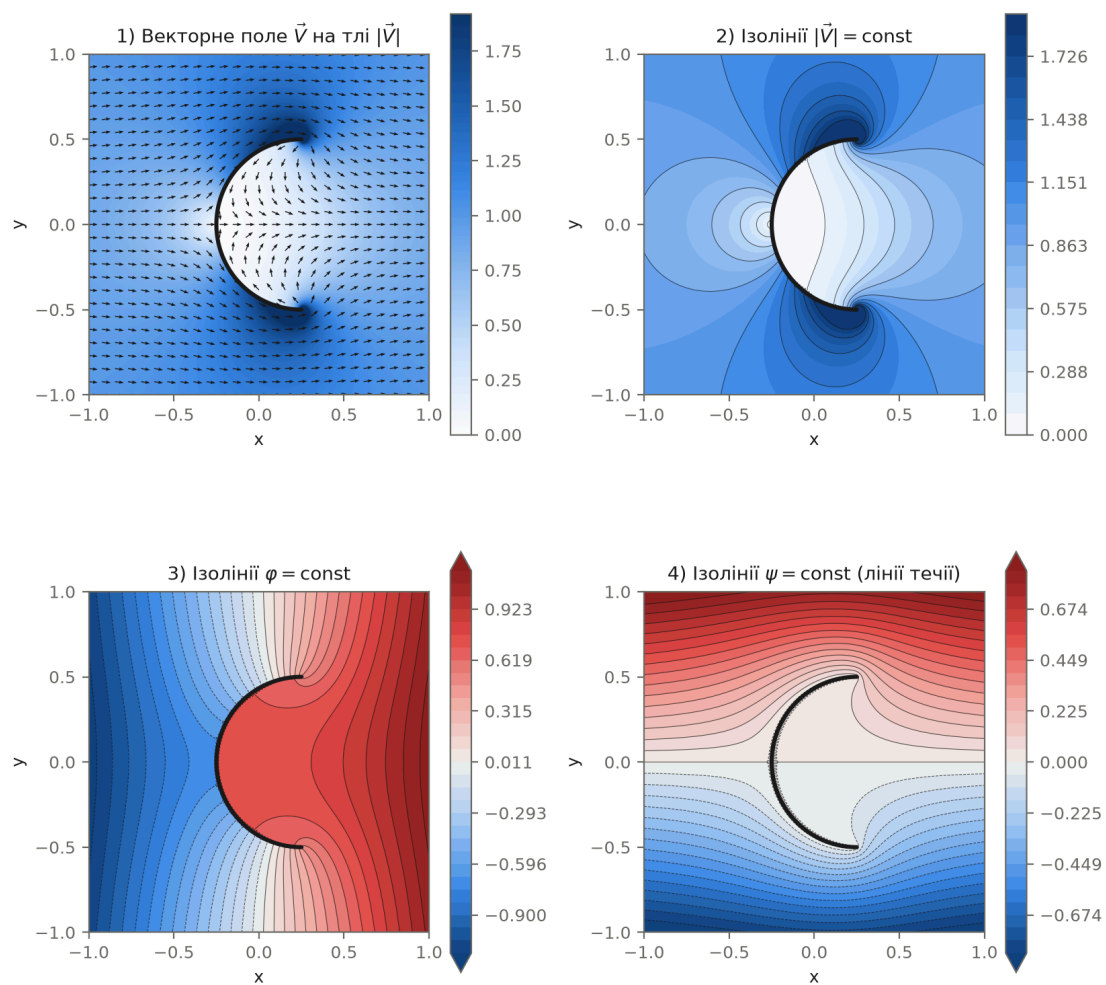
1. $S = \text{pr. cumsum}(\Gamma)$, перші $M - 1$ значень; середини відрізків і прирости $\Delta x_j, \Delta y_j$.
2. $\varphi = xu_\infty + yv_\infty + \Gamma_0\theta_M$, далі цикл по $j = 1..M - 1$: додає диполь (7.1.22') з $R_j^2 = \max(r^2, (x - x_j)^2 + (y - y_j)^2)$. ψ — за (7.1.23').
3. **Контроль:** ψ з (7.1.15') і (7.1.23') майже збігаються всюди; φ з (7.1.13') і (7.1.22') відрізняються лише сталими стрибками на променях.

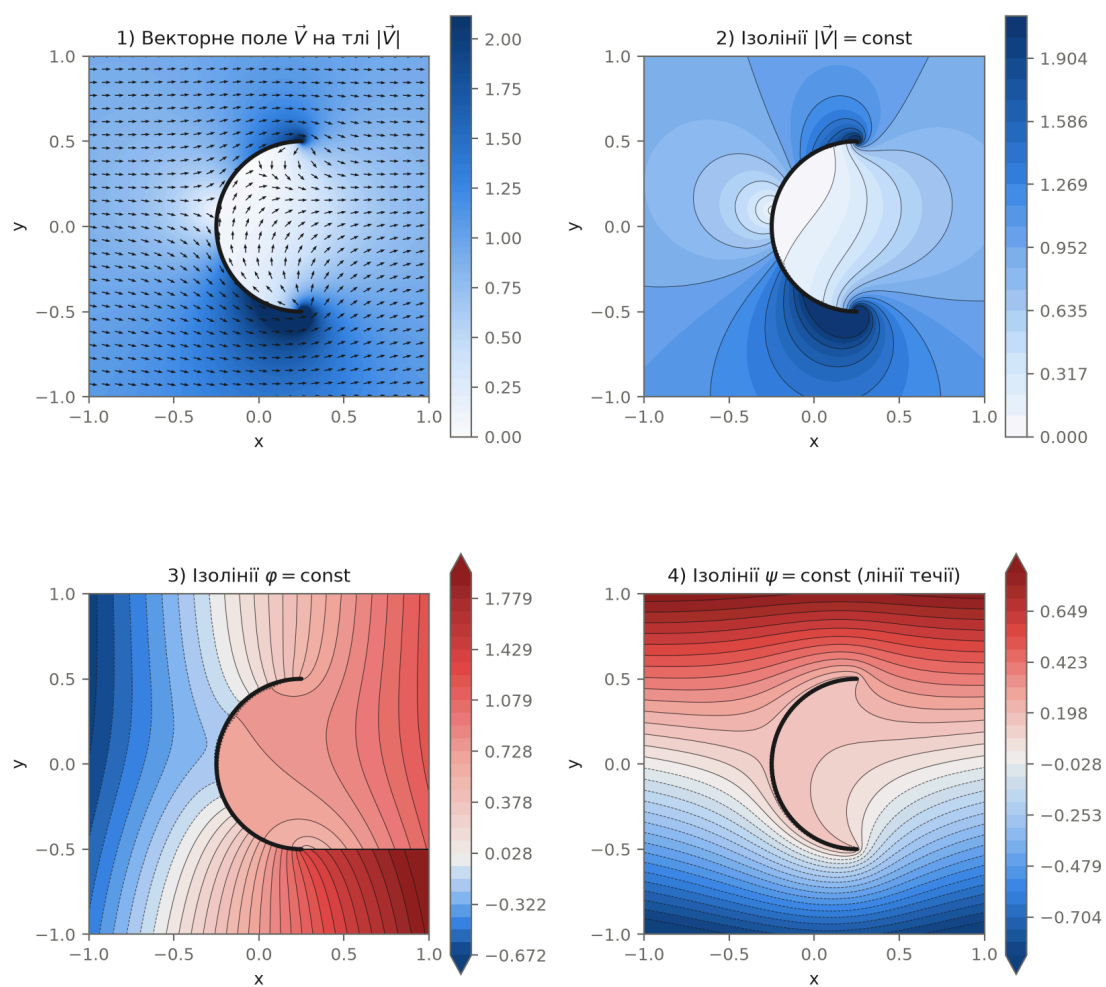
Два нюанси

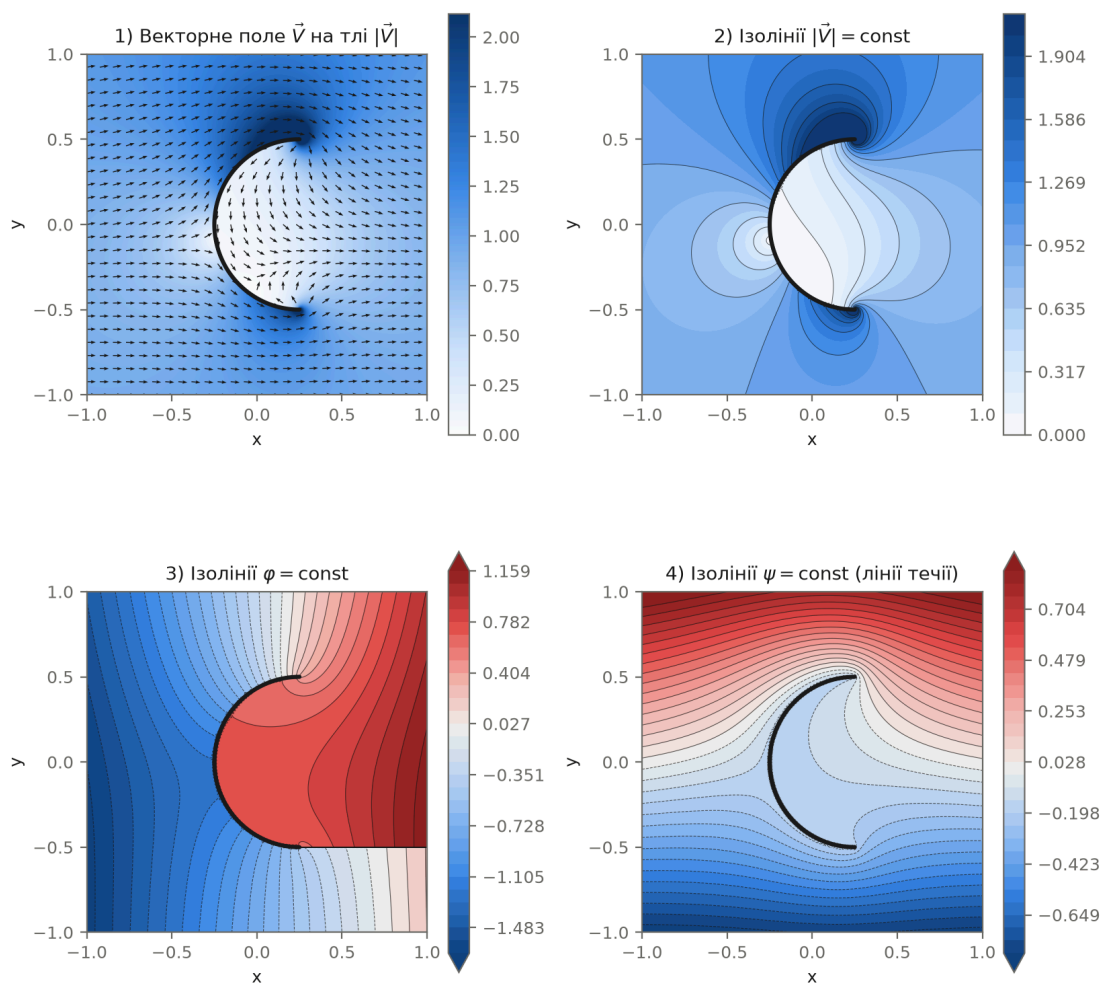
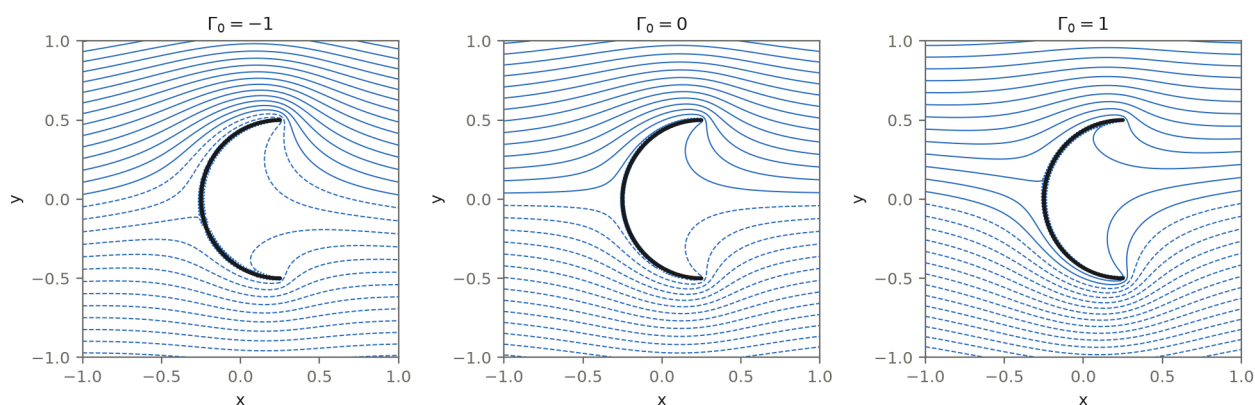
- У (7.1.23') посібника в доданку з Γ_0 стоїть $\ln R_j^2$; за нерегуляризованою (7.1.23) і [Сл. 13, (27)] має бути $\ln R_M$ — відстань до ω_{0M} . Схоже на друкарську помилку.
- Стрибок φ **через сам контур** — не артефакт: контур — вихровий шар, на ньому дотична швидкість і потенціал розривні ([П, (4.2.4)]: стрибок дотичної швидкості дорівнює густині шару). Артефакти — лише промені у вільному потоці.

10. Крок 7. Графіки і що має вийти

Для кожного $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ — чотири графіки: quiver на рідшій сітці ($\approx 25 \times 25$), contour/contourf для ізоліній, контур перешкоди поверх полів, підписані осі й параметри в заголовку. Для $|\vec{V}|$ — шкала одного кольору, для φ, ψ — розбіжна з нейтральним кольором у нулі. Еталон для півкола: $M = 80$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$, область $[-1, 1]^2$, 400×400 .

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$ Рисунок 6: Півколо, $\Gamma_0 = 0$.

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$ Рис. 7: Півколо, $\Gamma_0 = 1$.

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = -1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$ Рисунок 8: Півколо, $\Gamma_0 = -1$.Лінії течії $\psi = \text{const}$ при різних циркуляціяхРисунок 9: Лінії течії при $\Gamma_0 = -1, 0, 1$ (пунктир — від'ємні ψ). Порівняйте з панелями а/б/в на [Сл. 11, 14–15].

10.1. Як читати результат

- Далеко від перешкоди $|\vec{V}| \rightarrow 1$, ізолінії ψ — майже горизонтальні прямі (умова (7.1.4)).
- Лінії течії **не перетинають** півколо; саме півколо лежить на лінії $\psi = \text{const}$ (умова (7.1.2): $\vec{V} \cdot \vec{n} = 0$ означає, що контур — лінія течії).

- При $\Gamma_0 = 0$ картина **симетрична** відносно Ox ; у точці $(-0.25, 0)$ на опуклому боці — **критична точка** ($|\vec{V}| = 0$), через неї йде розділова лінія $\psi = 0$.
- У середині півкола течія сповільнена: середня $|\vec{V}|$ у півкрузі радіуса $0.8R \approx 0.16$ ($\Gamma_0 = 0$) і ≈ 0.20 ($\Gamma_0 = \pm 1$).
- Найбільша швидкість — біля **кінців** півкола (особливості, розд. 3.5); на графіках її обмежує регуляризація: ≈ 4.5 при $\Gamma_0 = 0$ і ≈ 5.8 при $\Gamma_0 = \pm 1$.
- **Циркуляція** порушує симетрію: при $\Gamma_0 = 1$ (обертання проти годинникової стрілки) у потоці зліва направо течія під перешкодою прискорюється (там обертання збігається з потоком), над нею сповільнюється; максимум — біля нижнього кінця. При $\Gamma_0 = -1$ — навпаки.
- Ізолінії φ і ψ **ортогональні**: з Коші–Рімана $\nabla\varphi \cdot \nabla\psi = \varphi_x\psi_x + \varphi_y\psi_y = u(-v) + vu = 0$.

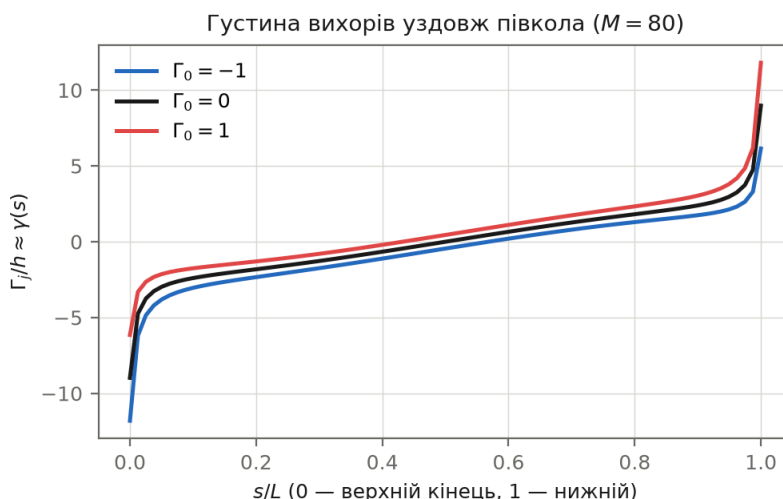


Рисунок 10: $\Gamma_j/h \approx \gamma(s)$ (розд. 3.5): біля кінців густина різко зростає — клас «необмежений на обох кінцях» (розд. 3.5). При $\Gamma_0 = 0$ — антисиметрична.

11. Крок 8. Перевірка правильності

11.1. Швидкі тести

Перевірка	Очікування
$\sum \Gamma_j$	$= \Gamma_0$
$ \vec{n}_k \cdot \vec{V} $ у колокаціях	$\sim 10^{-15}$
$ \vec{V} $ далеко від перешкоди	$\rightarrow 1$
ψ у колокаціях (центральна частина контуру)	майже стала; розкид $\sim 1/M$
симетрія при $\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_j = -\Gamma_{M+1-j}$
подвоєння M	картина майже не змінюється

11.2. Контрольний приклад (відрізок, $M = 5$)

Відрізок від $(0, -0.5)$ до $(0, 0.5)$, $M = 5$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$, колокації за (7.1.2). ω_{0j} : $(0, -0.5)$, $(0, -0.25)$, $(0, 0)$, $(0, 0.25)$, $(0, 0.5)$; колокації $(0, -0.375)$, $(0, -0.125)$, $(0, 0.125)$, $(0, 0.375)$; нормалі $(-1, 0)$.

Величина	$\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_0 = 1$
----------	----------------	----------------

$\Gamma_1, \dots, \Gamma_5$	0.859029, 0.245437, 0, -0.245437, -0.859029	1.132467, 0.401687, 0.140625, -0.089187, -0.585592
(u, v) у $(-0.5, 0.3)$	(0.7517, 0.2009)	(0.6931, -0.0032)
φ (7.1.22') у $(-0.5, 0.3)$	-0.7204	-0.2844
ψ (7.1.23') у $(-0.5, 0.3)$	0.2066	0.2721
ψ (7.1.15') у $(-0.5, 0.3)$	0.2081	0.2741

При обході зверху вниз кожна точка отримує те саме Γ_j , лише порядок у списку зворотний. φ визначений з точністю до сталої.

11.3. Тест на пластині (канонічний контур)

Для пластини $[-a, a]$ на дійсній осі в потоці $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ з циркуляцією Γ відомий точний розв'язок [ЛШ; П, розд. 4]:

$$\frac{dw}{dz} = \cos \alpha - i \sin \alpha \frac{z}{\sqrt{z^2 - a^2}} + \frac{\Gamma}{2\pi i \sqrt{z^2 - a^2}}, \quad \sqrt{z^2 - a^2} \sim z \text{ при } z \rightarrow \infty.$$

Звідки це · перевірка умов задачі

- При $z \rightarrow \infty$: $z/\sqrt{z^2 - a^2} \rightarrow 1$, останній доданок $\rightarrow 0$, тож $\frac{dw}{dz} \rightarrow \cos \alpha - i \sin \alpha = \bar{V}_\infty$ — умова (7.1.4).
- На пластині ($z = x \in (-a, a)$) $\sqrt{x^2 - a^2} = \pm i \sqrt{a^2 - x^2}$ — чисто уявний; тоді $i \sin \alpha \cdot x/\sqrt{\dots}$ і $\Gamma/(2\pi i \sqrt{\dots})$ — дійсні, отже $\frac{dw}{dz}$ дійсне, $v = -\text{Im} = 0$ — непроникнення (7.1.2).
- Біля кінців $z \rightarrow \pm a$ вираз $\sim 1/\sqrt{z \mp a}$ — коренева особливість на обох кінцях, той самий клас, що буде МДО (розд. 3.5).
- Коефіцієнт при $1/z$ на нескінченності дорівнює $\Gamma/(2\pi i)$ — циркуляція Γ .

Для вертикальної пластини в горизонтальному потоці: $z' = -iz$, $\alpha = -\pi/2$, $a = 0.5$, $\bar{V}(z) = -i \cdot (dw)/(dz')$. Корінь — як $\sqrt{z-a}\sqrt{z+a}$ з головними вітками.

Алгоритм

Порівняйте ваше $\bar{V}$ з точним на сітці 201×201 в $[-1, 1]^2$ без точок ближче 0.15 до пластини, для $M = 10 \dots 160$. Похибка має спадати вдвічі при подвоєнні M і бути близькою до таблиці.

M	10	20	40	80	160
$\Gamma_0 = 0$	0.128	0.060	0.029	0.014	0.007
$\Gamma_0 = 1$	0.162	0.076	0.037	0.018	0.009

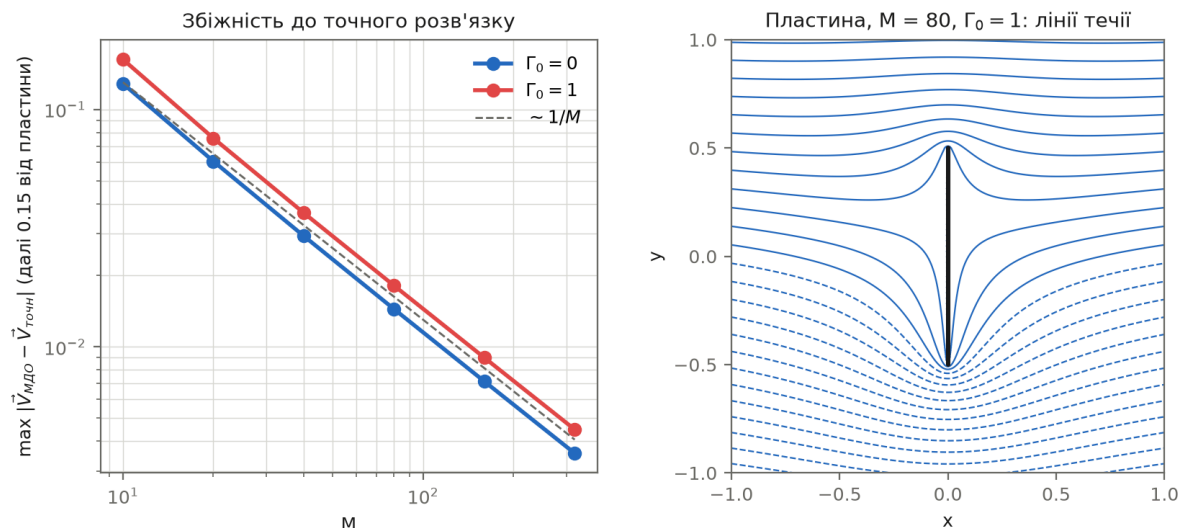


Рисунок 11: Ліворуч: похибка МДО відносно точного розв'язку спадає як $1/M$. Праворуч: лінії течії навколо пластины, $\Gamma_0 = 1$.

11.4. Тест зі слайдів: круговий циліндр [Сл. 11, 14–15]

$$\Phi(z) = V_\infty \left(z + \frac{a^2}{z} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z, \quad \bar{V}(z) = \frac{d\Phi}{dz} = V_\infty \left(1 - \frac{a^2}{z^2} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i z} \quad (\text{Сл. 11})$$

Звідки це · Сл. 11; ЛШ

- $V_\infty z$ — однорідний потік; $V_\infty a^2/z$ — диполь; $\Gamma \ln z/(2\pi i)$ — вихор у центрі.
- На колі $z = ae^{i\beta}$: $z + a^2/z = 2a \cos \beta$ — дійсне, а $\ln z = \ln a + i\beta$ дає $\text{Im}(\Gamma \ln z/(2\pi i)) = -\Gamma \ln a/(2\pi)$ — стала. Отже $\psi = \text{Im } \Phi = \text{const}$ на колі: коло — лінія течії, непроникнення виконано.
- При $z \rightarrow \infty$: $\bar{V} \rightarrow V_\infty$.

Для вашого півкола це природне продовження: замкніть дугу **майже** в коло (у лаб. №1 контур розімкнений — лишіть малий розрив праворуч), центр у $(0, 0)$, $R = a = 0.5$, і порівняйте поле зовні з формулою вище ($\Gamma = \Gamma_0$).

Тест зі слайдів 11, 14: майже замкнене коло проти аналітичного розв'язку для циліндра

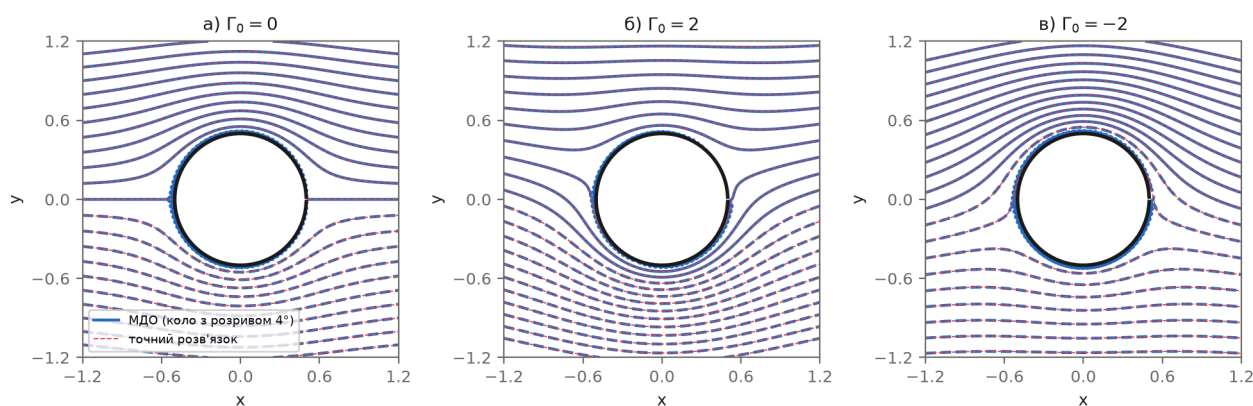


Рисунок 12: Коло з розривом 4° , $M = 80$: лінії течії МДО (суцільні) і точні (пунктир) збігаються. а/б/в — як на [Сл. 11, 14]: $\Gamma_0 = 0, > 0, < 0$.

Розрив	20°	10°	4°
--------	------------	------------	-----------

$\Gamma_0 = 0$	$9 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$
$\Gamma_0 = 2$	$2 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4}$

Максимальна похибка швидкості при $M = 80$ для $r \geq 0.7$ (сітка 201×201 в $[-1.2, 1.2]^2$). Точність обмежує розрив, а не M .

12. Типові помилки

№	Симптом	Причина / виправлення
1	Потенціал неправильний у лівій півплощині	atan замість кругового арктангенса (розд. 9.2)
2	Ізолінії φ «ламаються» віялом променів	Пряма формула (7.1.13') $\rightarrow$ перетворена (7.1.22')
3	Ділення на нуль / NaN у матриці	Колокації збіглися з вихорами або в контурі дубльовані точки
4	$\sum \Gamma_j \neq \Gamma_0$, «дивна» картина	Забули рядок (7.1.20): $M - 1$ рівнянь на M невідомих
5	Результат погіршується з ростом M	Регуляризація в матриці з $r_j > h/2$ (крок 3)
6	Течія «протікає» крізь контур	Замість нормалі взято дотичну; неправильні колокації
7	Перешкода крихітна або величезна	Контур не нормовано до розміру 1
8	Картинка перевернута / півколо — овал	Немає origin="lower" / set_aspect("equal")
9	Гострі «шпильки» швидкості біля контуру	Біля кінців — нормально (особливості); деінде — перевірте регуляризацію полів
10	Півколо «з кутами»	Задано ламаною з кількох вершин — використайте параметричне задання
11	Колокацій стільки ж, скільки вихорів	Їх має бути $M - 1$

13. Що включити у звіт

Рекомендація

У записі пари вимог до звіту не озвучено — нижче розумна структура; уточніть формат у викладача.

1. Титул, мета роботи.
2. Постановка: (7.1.1)–(7.1.4), фізичний зміст, чому потрібна циркуляція (зв'язність).
3. Метод: аналітичний розв'язок у ТФКЗ, МДО, дискретизація контуру, колокації й нормалі, СЛАР (7.1.19)–(7.1.20), регуляризація, круговий арктангенс і перетворені формули для φ і ψ .
4. Вхідні дані: рисунок контуру з особливостями й колокаціями; M , Γ_0 , $\vec{V}_\infty$, r_j , область, роздільність.
5. Результати: 12 графіків і пояснення картин.
6. Перевірки: $\sum \Gamma_j$, нев'язка непроникнення, контрольний приклад, тест на пластині або циліндрі, два значення M .
7. Висновки. Додаток — код програми.

14. Список джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Презентація «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)», слайди 1–17.
3. Запис пари 17.09.2026 (транскрипт у `lecture-transcript/`).
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Наука, 1987. — 688 с.
6. Мухелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. — М.: ГИФМЛ, 1962. — 600 с.
7. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью. — М.: Наука, 1978. — 351 с.